

INFORME TÉCNICO: Pipeline de datos multi-fuente

Estudiante: Willian Alexander Jadan Urgiles

Contexto

Construir un pipeline completo en N8N que orquesta tres fuentes de datos en paralelo, transforma la información con JavaScript, aplica lógica de negocio y genera un reporte JSON estructurado listo para consumo analítico.

Decisiones de diseño y arquitectura

El flujo de datos va en diferentes ramas:

Rama Clima-multi-ciudad:

- Se aplica un nodo code para realizar un arreglo de objetos que contiene datos de ciudad, longitud y latitud para un total de 5 ciudades.
- El nodo Loop Over Items permite iterar el array creado anteriormente para después acceder al nodo HTTP Request para recuperar los datos y luego acceder a un nodo transformador secundario llamado Edit Fields (permite obtener el nombre de la ciudad para juntarlo con los datos recopilados).
- El nodo code se encarga de determinar los valores máximos, mínimos y el promedio general mediante funciones de JavaScript

Rama Indicadores de país y Recursos académicos:

- A diferencia de la primera rama que solicita un array de objetos, aquí podemos acceder a la API de HTTP request para recuperar los datos solicitados.
- Ambos contienen de igual forma un código de JavaScript para obtener datos de: área, densidad, población, moneda, idioma, fechas, titulo, autor.

Union de datos con Merge

Las tres ramas se unen en un mismo nodo de sincronización Merge de forma segura antes de pasar al paso final de la salida e impresión de datos más la exportación de datos json.

Manejo de errores

Durante el trabajo se descubrieron problemas al implementar un error Trigger en el flujo, pues al encontrar un error, el trigger hacia su trabajo de ejecutarse, aunque las otras ramas habían detenido su proceso y provocaba una impresión de datos nulos. En búsqueda de una solución se optó por configurar la respuesta de los nodos HTTP ante un error (Continue on error) y realizar un control de errores en cada proceso de transformación de JavaScript para así continuar trabajando con las ramas que no tienen errores, mientras que la rama errónea se mandará al nodo final imprimiendo un mensaje de “incompleto”.

Nodo final exportar_json

Este nodo code muestra el resultado unificado del merge, el script evalúa de forma lógica la presencia de un error en cualquiera de las entradas, así mismo también contiene procesos para imprimir los datos obtenidos con éxito. En caso de uno o mas errores, se imprime un mensaje detallando cual fue la rama que falló mientras que, en el caso de un correcto acceso a datos, se imprimirá una serie de datos solicitados.

Propuesta de mejora

Para mejorar este prototipo se tiene en cuenta lo siguiente:

- Encontrar un proceso que permite la integración del nodo Error Trigger que precisamente permita a los nodos restantes ejecutarse sin problemas.
- Conseguir notificar en algún medio de comunicación el error generado en el flujo, puede ser por correo electrónico
- Encontrar otra forma de lograr este proceso sin nodos que requieren programar.